UNITÀ 7 · L'ALLOCAZIONE CONTIGUA A PARTIZIONI

Il torneo dei buchi

Sei il sistema operativo: arrivano cinque processi e devi decidere dove metterli. Fai giocare first fit, best fit e worst fit e scopri chi vince questa volta.

Cosa consegni: un file **partizioni-cognome.ods** (o .xlsx) su Novaula, nella scheda Compiti. Se preferisci lavorare su carta, consegna **partizioni-cognome.pdf** con le foto dei fogli, ben leggibili. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

I dati

Buchi liberi, nell'ordine in memoria: **A 300 · B 120 · C 500 · D 200 · E 180** (KB).
Richieste, nell'ordine di arrivo: **P1 170 · P2 250 · P3 110 · P4 300 · P5 150** (KB).

Che cosa devi fare

1. Per **ogni** algoritmo (first, best, worst fit) compila una tabella come quella dell'esempio: una riga per richiesta, con il buco scelto e la nuova lista dei buchi.
2. Sotto ogni tabella scrivi: quanti processi sono entrati, chi aspetta, quanti KB liberi restano in totale e quanto è grande il buco più grande.
3. Se qualcuno aspetta pur essendoci abbastanza KB liberi in totale, scrivi il nome del problema e come si potrebbe risolvere.
4. Partizioni fisse: la RAM ha partizioni fisse da 128, 256 e 512 KB. Arrivano tre processi da 100, 200 e 400 KB, ognuno nella partizione più piccola in cui entra. Calcola la frammentazione interna totale.
5. Bonus (+1): esegui il programma **Allocazione.java** della lezione su OnlineGDB con questi dati, per ognuno dei tre algoritmi, e incolla l'output nel file.

Esempio (dati della lezione, first fit)

Richiesta	Buco scelto	Buchi dopo (A · B · C · D · E)
P1 · 200 KB	B (400 → 200)	150 · 200 · 220 · 90 · 350
P2 · 80 KB	A (150 → 70)	70 · 200 · 220 · 90 · 350

Ricorda: l'avanzo resta al suo posto e diventa un buco più piccolo. Con best fit e worst fit guarda sempre tutta la lista aggiornata.

> *"Aggiungere persone a un progetto software in ritardo lo fa ritardare ancora di più."* · **Fred Brooks**, *che diresse lo sviluppo di OS/360, il sistema con partizioni fisse (MFT) e variabili (MVT), 1975 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Tre tabelle corrette, con la lista dei buchi aggiornata a ogni passo	5
Conclusioni: processi entrati, KB liberi, buco più grande, chi vince	2

Frammentazione esterna riconosciuta e rimedio spiegato	1
Frammentazione interna delle partizioni fisse calcolata	2